

Trabajo Práctico Nro. 2:

Modelado de Sistemas

Fecha de Entrega: 16/10/2020

Tarea 1: Modelado Funcional de Sistemas

Actividad 1.

Desarrollar, mediante el lenguaje MFM, el modelo funcional para el sistema de *Destilación de aceites esenciales*. Para ello, leer la siguiente información:

¿Cómo se hacen los aceites esenciales?

Hay varias maneras de **extraer los aceites esenciales** y todas requieren de equipos más o menos complejos. Las técnicas de extracción se basan en que la mayoría de los aceites se mezclan con grasas, alcohol y ciertos solventes, pero **no con agua**. Algunos métodos son más adecuados para ciertas plantas que otros, todo dependerá de la composición química de la misma.

Uno de los métodos más comunes de extracción es la **destilación al vapor**. La destilación al vapor se ha utilizado durante mucho tiempo para extraer aceites esenciales, mucho antes de que apareciera la alquimia.

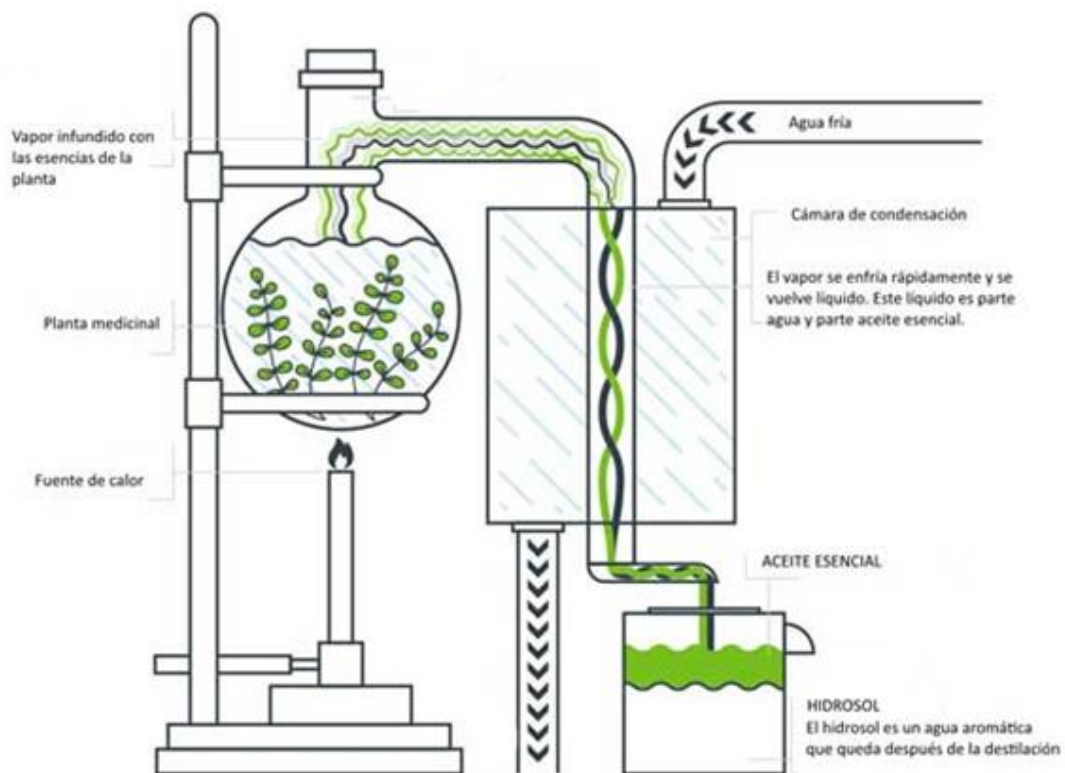


Fig.1. Proceso de destilación

El **proceso de destilación al vapor** consiste en:

El vapor fluye a través del material vegetal (plantas medicinales) dentro de un alambique sellado. Ese vapor vaporiza los químicos más ligeros contenidos dentro del material vegetal. Luego, guiado a través de una tubería de conexión, el vapor se recoge en un condensador, donde el agua que ingresa enfría el vapor y lo lleva nuevamente a su forma líquida.

Este proceso genera 2 productos: aceites esenciales e hidrosol. Como el hidrosol y el aceite esencial (al igual que el agua y el aceite corrientes) no se mezclan, el aceite esencial se puede extraer fácilmente.

- Definir el propósito del sistema *Destilación de aceites esenciales*, describiendo sus metas asociadas (producción, económicas, seguridad, ambientales, etc.), las funciones necesarias para lograr tales metas y los componentes principales que llevan a cabo tales funciones.
- Graficar las correspondientes estructuras de flujo y describir la semántica asociada.
- Desarrollar el modelo funcional del sistema, identificando las relaciones entre las funciones, las estructuras de flujo y las metas.
- ¿El modelo funcional obtenido es un modelo físico? Fundamentar su respuesta.
- Explique cómo podría utilizarse el modelo para diagnosticar una falla en el funcionamiento por cuanto el recipiente contenedor del líquido destilado se encuentra vacío luego de ejecutar el proceso.

Tarea 2: Diagramas causales

Para realizar los diagramas causales que solicita la tarea, bajar e instalar *VENSIM PLE* desde <http://www.vensim.com/>

Actividad 2.

Kermack y McKendrick formularon un modelo matemático bastante general y complejo para describir la epidemia de peste que sufriera la India en 1906, que denominaron SIR (Susceptibles, Infectados y Recuperados).

- Susceptibles* (S), estado en el cual el individuo puede ser contagiado por otra persona que esté infectada;
- Infectado* (I), estado durante el cual el individuo se halla infectado y puede además infectar a otros;
- Recuperado* (R), o curado, estado durante el cual el individuo no puede ni ser infectado por haber adquirido inmunidad (temporal o permanente) ni infectar (por haber recuperado o haber pasado la etapa contagiosa de la enfermedad).

El modelo SIR, relacionado con las enfermedades que confieren inmunidad permanente y un ciclo típico incluye los tres estados. Esto no quiere decir que todos los individuos de una población deban pasar por estos, algunos no serán infectados y permanecerán sanos (o sea, siempre en estado S), otros serán inmunizados artificialmente por vacunación o algún otro método, y pasarán a ser R sin haber estado infectados.

Se establecieron los siguientes postulados básicos:

- la enfermedad viral o bacteriana se transmite por contacto directo de persona a persona,
- al inicio de la epidemia solamente una fracción de la población era contagiosa,

- c) se considera una población cerrada y, a excepción de las pocas personas inicialmente enfermas, todas las demás eran susceptibles de enfermarse,
- d) el individuo sufre el curso completo de la enfermedad para al final recuperarse (sanar) adquiriendo inmunidad, o morir y
- e) la población total de personas sería constante y sin dinámica demográfica.

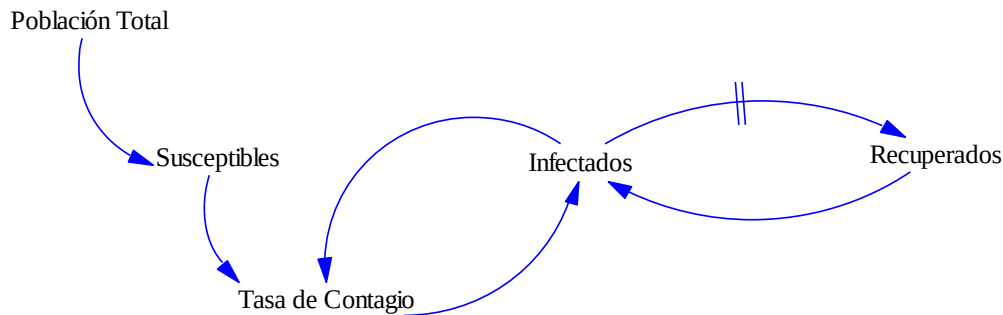


Fig.2. Modelo SIR

Entre las enfermedades infectocontagiosas encontramos dos grupos principales:

- las que confieren inmunidad al infectado (temporal o permanente) una vez recuperado, la mayoría de origen viral (sarampión, varicela, poliomielitis); y
- las que, una vez recuperado, el individuo vuelve a ser susceptible inmediatamente, entre las que encontramos las causadas por agentes bacterianos (enfermedades venéreas, peste, algunas meningitis) o protozoos (malaria).

Existen también modelos que abarcan estas enfermedades:

- SIRS: El modelo susceptible---infectado---recuperado---susceptible, idéntico al anterior, pero aplicable a casos en que la inmunidad no es permanente y el individuo vuelve a ser susceptible después de un cierto periodo, tal como la gripe.
- SIS: El modelo susceptible---infectado---susceptible; se usan en casos en que la enfermedad no confiere inmunidad y el individuo pasa de estar infectado a susceptible nuevamente, saltando la etapa R.

Realizar las siguientes actividades:

- a) Completar el diagrama causal de la figura 2 con las polaridades correspondientes.
- b) Identificar variables endógenas, exógenas y variables de estado.
- c) Identificar polaridad de bucles causales. Fundamentar la respuesta.
- d) Analizar las relaciones causa-efecto entre las variables que se relacionan y responder si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F) justificar:
 - ¿A más personas Infectadas después del período de recuperación hay más Recuperados?
 - ¿A más personas que se Recuperan hay menos Infectados?
 - ¿A más Infectados hay más o menos personas que son Susceptibles?
 - ¿A mayor tasa de contagio hay más Infectados?
 - ¿A más Infectados hay menos tasa de contagio?

- ¿A mayor tasa de contagio hay más Susceptibles?
 - ¿A más Susceptibles hay mayor tasa de contagios?
 - ¿A más Recuperados hay menos Susceptibles?
 - ¿A más Susceptibles hay más Recuperados?
- e) Modificar el diagrama causal de la figura 2 para representar el modelo SIRS. Indicar polaridad de vínculos y bucles causales.
- f) Reescribir el diagrama causal de la figura 2 para representar el modelo SIS. Indicar polaridades de vínculos y bucles causales.

Actividad 3.

Ver el video en <https://youtu.be/ImubdkVDOhs> que describe los efectos del COVID-19 en Perú y conteste las siguientes preguntas:

- a) ¿El modelo presentado corresponde a una versión detallada del modelo SIR, SIS o SIRS? Fundamente.
- b) Además de la cantidad total de población, ¿qué otros factores limitantes que modifican la dinámica de la situación se mencionan en el video?

Actividad 4.

Se desarrolla un modelo causal ampliado del modelo SIR basada en la siguiente descripción textual:

“Tras la llegada a la comunidad de un enfermo en situación de contagiosidad, la población, toda ella susceptible, queda en riesgo. El paciente cero, antes de ser atendido por los servicios de salud, habrá entablado contacto con un número indeterminado de personas que, sin saberlo, pueden haberse contagiado.

Ante los síntomas clínicos, el caso cero, dependiendo de la letalidad de la enfermedad, acudirá a los servicios sanitarios, en el caso de que su estado clínico no sea irreversible y fallezca. En el supuesto de que sea ingresado, será el primer hospitalizado. Queda un número indeterminado de contactos que deben pasar a la situación de aislamiento preventivo o “cuarentenable”, en el que deben permanecer tantos días como marque el periodo de incubación de la enfermedad, antes de presentar síntomas.

Una proporción de sospechosos en cuarentena desarrollarán la enfermedad, lo que obliga a su ingreso al hospital. En el caso de haber vacuna, cuántos más casos se produzcan, mayor será la demanda de vacunación.

En el hospital, los enfermos pasarán básicamente por tres estadios:

- El basal, en el que son relativamente autónomos, y precisan asistencia médica y cuidados de enfermería relativamente asumibles.
- El estado crítico, donde presentan signos evidentes de agravamiento y peligro vital.
- El estado de recuperación, que se da una vez superada la fase crítica, y en el que los niveles de asistencia vuelven a ser los mismos que en el caso de la situación basal inicial.

El personal médico necesario para atender a los pacientes aislados en el hospital está en función del número de pacientes y de su situación clínica. Es aquí donde entran en juego dos variables de suma importancia: la cantidad de personal sanitario y las medidas de seguridad estrictas que han de cumplirse. Dicha seguridad puede verse

peligrosamente disminuida en la medida en que aumentan los enfermos, se incrementa el personal necesario para atenderlos con su consiguiente y peligroso “hacinamiento”, y el tiempo para realizar tareas de descontaminación personal y de los instrumentos utilizados comienza a disminuir, por incrementarse la demanda de tareas.”

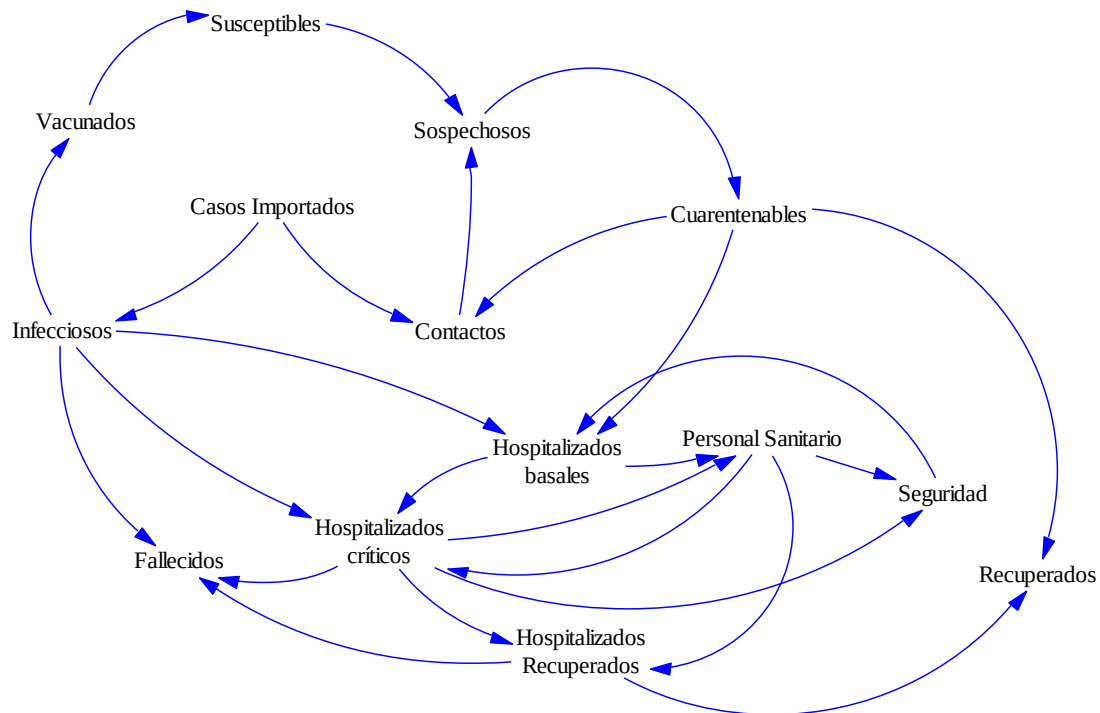


Fig. 3. Modelo causal evolución de una epidemia

- Identificar polaridad de vínculos causales.
- Identificar los bucles de retroalimentación e identificar su tipo.
- Considere ahora la limitación de camas de terapia intensiva necesarias para los pacientes en estado crítico. ¿Cómo afecta esta situación al modelo? Agregue las variables y relaciones necesarias para modelar dicha situación.